Sémiologie graphique

Traduire des données en carte

Florian Bayer - M2 IGAST

Géodata Paris
l'école des ingénieur·es géographes

Objectifs de la séance

- Partir du message, du public et du support avant de choisir une représentation
- Reconnaître le type d'une donnée (qualitative ou quantitative, stock ou taux)
- Choisir la variable visuelle qui traduit la bonne relation (différence, ordre, proportionnalité)
- Construire des cercles proportionnels et des gammes de couleurs justes
- Mettre en page une carte qui se lit sans son auteur

Fil rouge, les 96 départements de France métropolitaine (population 2011 et 2022, Insee ; espaces consommés, Cerema ; forêt, IGN).

1 - Le message cartographique

Une carte est faite pour ses lecteurs

- Pourquoi des règles
- Le langage graphique
- Pour qui, sur quel support
- Deux cartes, deux messages

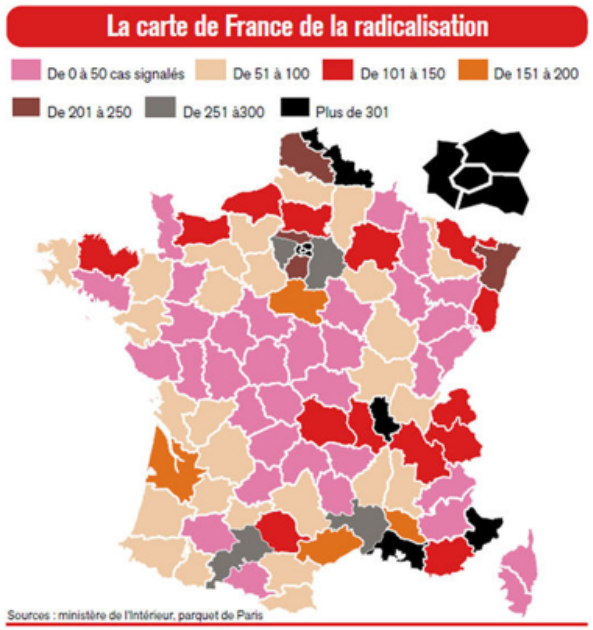


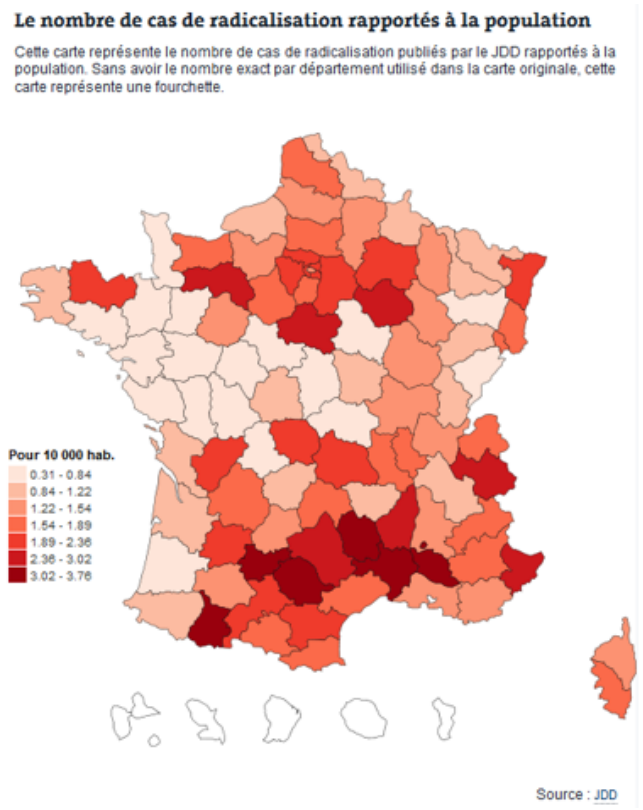
Une carte transmet un message

La carte traduit des chiffres ou un texte en image. Elle sert à faire comprendre un **message** sur l'espace.

- Le message doit se lire en quelques secondes
- Il apparaît d'abord sur l'ensemble de la carte, puis dans le détail
- Le lecteur ne doit pas avoir à décoder la carte
- Sinon, il passe à autre chose

Pourquoi des règles de construction





Les mêmes données (cas de radicalisation signalés), deux cartes.

- À gauche, onze couleurs sans ordre pour une quantité. On ne sait pas où les cas sont les plus nombreux
- À droite, une gamme du clair au foncé et un **taux** pour 10 000 habitants. La carte se lit d'un coup d'œil

La carte est un langage

L'alphabet



Point, ligne, zone

Le vocabulaire



Taille, valeur, couleur...

La syntaxe

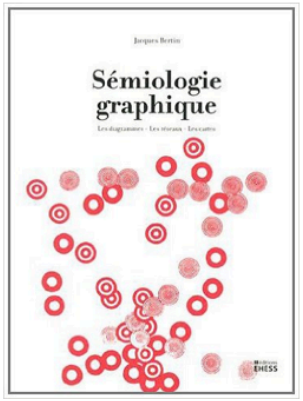


Taille = stock, valeur = taux

- Comme tout langage, il a ses règles. Elles reposent sur la façon dont l'œil perçoit les formes et les couleurs
- Jacques Bertin les a formalisées en 1967 sous le nom de **sémiologie graphique**
- Une carte qui les respecte se lit vite. Une carte qui les ignore peut dire le contraire de ce que montrent les données

Jacques Bertin et la sémiologie graphique





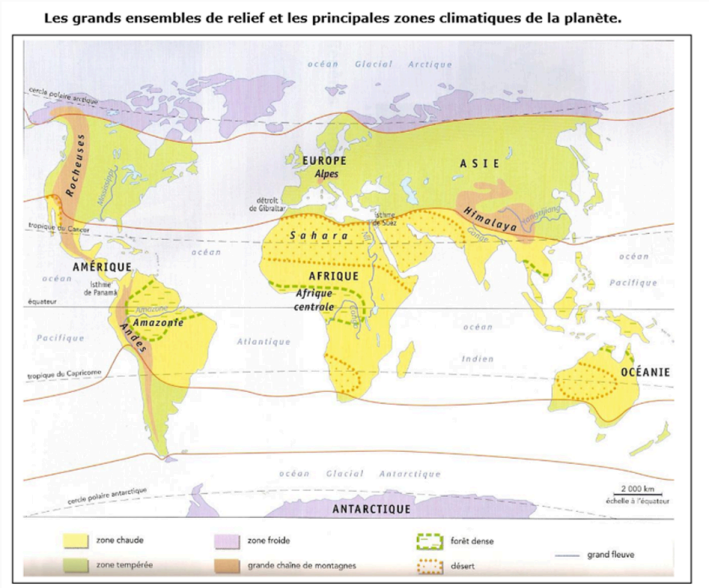
- Cartographe français (1918-2010), directeur du laboratoire de cartographie de l'EHESS
- *Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes* (1967)
- Une donnée a des propriétés (différence, ordre, quantité)
- Chaque variable visuelle en transmet certaines et pas d'autres
- La carte juste est celle où les deux concordent

Avant de faire une carte

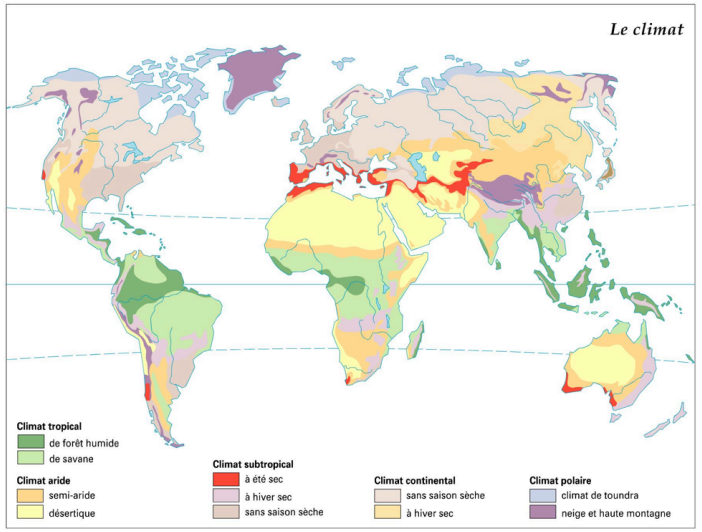
Le message	Que doit-on retenir ? Faut-il une carte pour le montrer, ou un tableau suffit-il ?
Le contexte	Carte exploratoire pour soi, carte de synthèse pour un rapport, illustration pour un article
Le public	Spécialistes du sujet ou grand public Le vocabulaire de la légende en dépend
Le support	Papier ou écran, couleur ou noir et blanc, pleine page ou vignette

Les données à utiliser se choisissent ensuite.

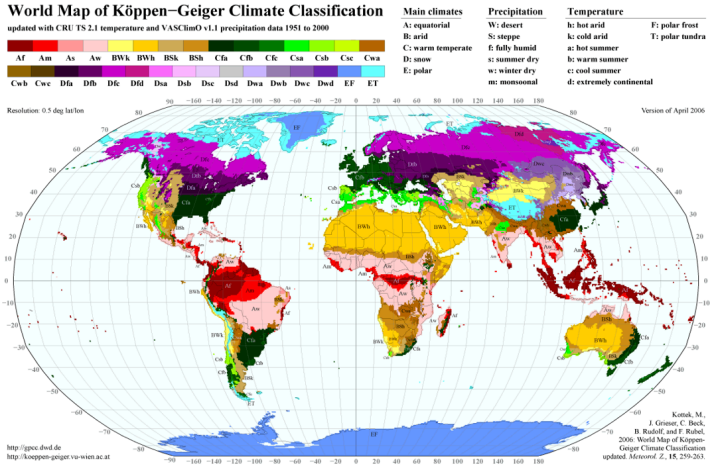
Un même sujet, trois publics



Manuel de 6e



Atlas Larousse



Classification de Köppen-Geiger

- En 6e, cinq zones climatiques et des couleurs franches
- Dans l'atlas, une quinzaine de climats regroupés en familles
- Pour les climatologues, une trentaine de classes codées (Af, BWh, Cfb...)

Le support impose ses contraintes



OPINION

Obama's Divided Nation

ama presides over
ica more divided
any time in 50
ry that was riven
racial lines gath-
2008 to elect its
ident. That presi-
four years dividing
the basis of eco-
The campaign re-
vealed no evi-
dence that Mr.
Obama will close
the chasm he has
created between
his voters and
those he attacked
and vilified.

It may be true
that Mitt Romney

problem with pols,
verbally facile as Mr.
that in crunch time,
reverts to No. 1. Exi
that 9% of the electo
who to vote for jus
Tuesday; and amo
42% said Mr. Oban
Sandy response—t
tie photo-op—wa
factor. Of those,
voted for Mr. Ob
Mr. Christie is o
politico who is
Yes, Republic
across two pres
that there are
how crudely
issue like ill
Blowing up th
if you thoug
day's results

R.I.
Conn.
Del.
D.C.

Obama Romney

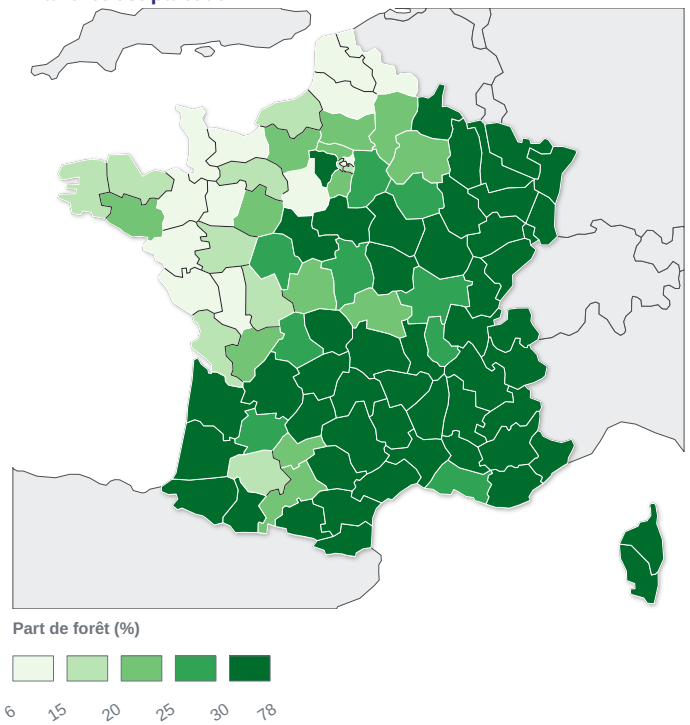
Source: AP

drawn attention to what hap- Obama spokestotum replied:

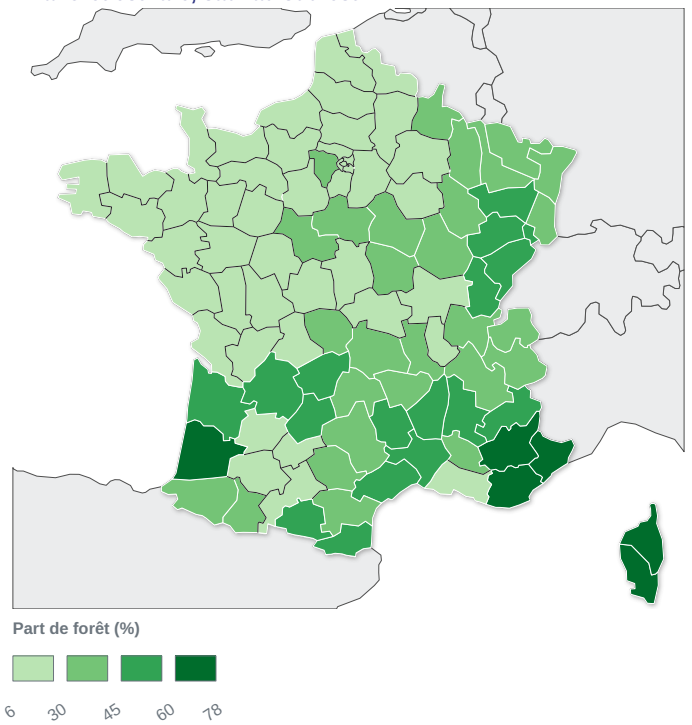
- Une carte en couleur, imprimée en noir et blanc dans un journal
- Les deux camps (rouge et bleu) deviennent deux gris presque identiques
- Le message disparaît
- Il aurait fallu prévoir une version en niveaux de gris, ou des textures

Les mêmes données, deux messages

« La forêt est partout »



« La forêt est rare, sauf au sud-est »



- La même donnée, la part de forêt dans chaque département (IGN)
- À gauche, des limites basses. 51 départements sur 96 sont dans la classe la plus foncée
- À droite, des limites hautes. 45 départements sont dans la classe la plus claire
- La forêt couvre 33 % de la France métropolitaine. Aucune carte n'est fausse, le choix des classes fait le message

Une carte simplifie toujours

Toute carte est un ensemble de petits mensonges acceptés. Elle généralise les contours, regroupe des valeurs en classes, choisit une maille.

- Ces choix sont inévitables
- Ils doivent servir le message, pas le fabriquer
- Ils doivent pouvoir être justifiés et refaits par un autre
- La source, la date et la méthode figurent sur la carte

2 - Les types de données

Ce que la donnée permet de dire

- Qualitatif et quantitatif
- Nominal et ordinal
- Stock et taux
- Deux tests simples



L'information géographique

Une information géographique est rattachée à un lieu.

- Par des coordonnées (un hôpital, une station de mesure)
- Par une maille (une commune, un département, un carreau)
- Le lieu porte des **caractères** (la population ou la région d'un département)
- Le type de chaque caractère décide de sa représentation

Qualitatif ou quantitatif

Qualitatif

Il décrit une nature, pas une quantité

La région, le type de forêt, un code département

Quantitatif

Il se mesure

La population, la densité, la part de forêt

Test. Calculer une moyenne a-t-il un sens ?

- La moyenne des codes départementaux (01, 02… 95) ne veut rien dire, la donnée est qualitative
- La moyenne des populations départementales (686 000 habitants) a un sens, la donnée est quantitative
- Un code écrit en chiffres reste qualitatif

Deux sortes de données qualitatives

Nominal

Une différence, sans ordre

Bretagne n'est ni plus ni moins que Corse

La région, l'essence dominante, un prénom

Ordinal

Un ordre, sans mesure de l'écart

Petit, moyen, grand

La taille d'une commune (rurale, petite ville, grande ville)

- On distingue aussi le nombre de modalités. Il y a 13 régions pour 96 départements (qualitatif discret)
- Le nom du département a autant de modalités que d'unités. Il ne se cartographie pas, il s'écrit

Stock ou taux

Stock

Une quantité brute, un effectif

La population, la surface de forêt en hectares, le nombre de naissances

Taux

Un rapport entre deux quantités

La densité, la part de forêt, le taux de chômage

Test. La somme a-t-elle un sens ?

- La somme des populations des départements donne celle de la France métropolitaine, 65,8 millions. C'est un stock
- La somme des densités ne donne rien. C'est un taux
- La densité de la France (120 hab./km^2) se recalcule avec les stocks. La moyenne des densités départementales vaut 565, tirée par Paris (20 048)

D'autres propriétés des données quantitatives

Repérable ou mesurable

Le zéro de l'altitude ou de la température en degrés Celsius est une convention

Celui de la population signifie l'absence

Discret ou continu

Le nombre d'étudiants ne prend que des valeurs entières

La densité peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle

- Une évolution (+15,6 % en Haute-Garonne, −7,3 % dans la Nièvre) est un taux de part et d'autre de zéro
- Une donnée continue se transforme en données discrètes en la classant, c'est la **discrétisation**

Les données du fil rouge

Caractère	Exemple (Nord)	Type
Code du département	59	Qualitatif nominal
Région	Hauts-de-France	Qualitatif nominal
Population 2022	2 616 909	Quantitatif, stock
Surface consommée 2011-2025	5 643 ha	Quantitatif, stock
Densité 2022	453 hab./km^2	Quantitatif, taux
Évolution de la population 2011-2022	1,5 %	Quantitatif, taux (positif ou négatif)
Part de forêt	12,1 %	Quantitatif, taux

3 - Les variables visuelles

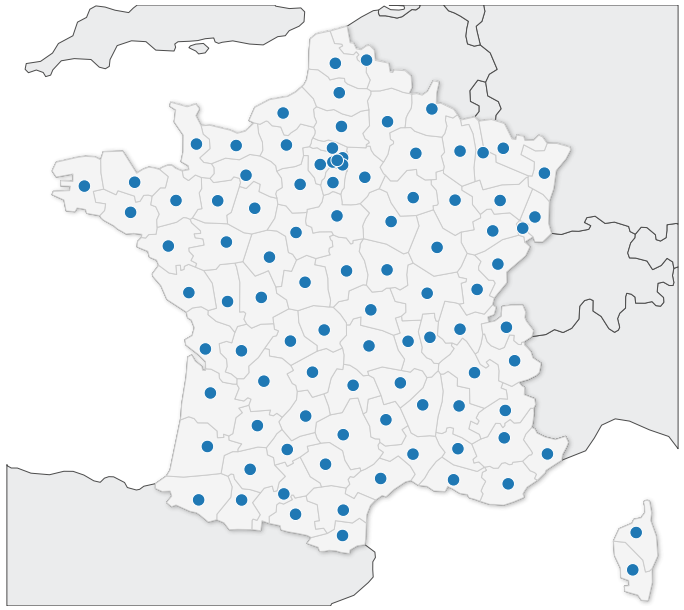
Faire varier un signe pour transmettre une information

- Implantation
- Sept variables visuelles
- Leurs propriétés
- Taille, valeur, couleur, forme...

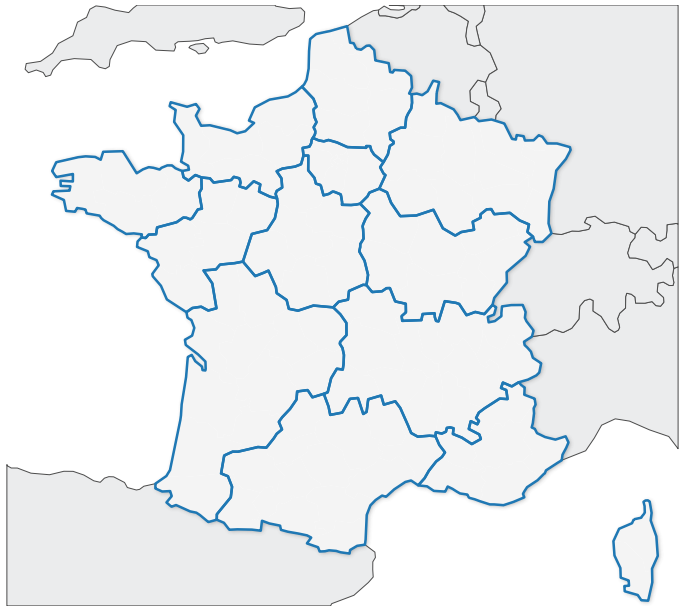


L'implantation, point, ligne ou zone

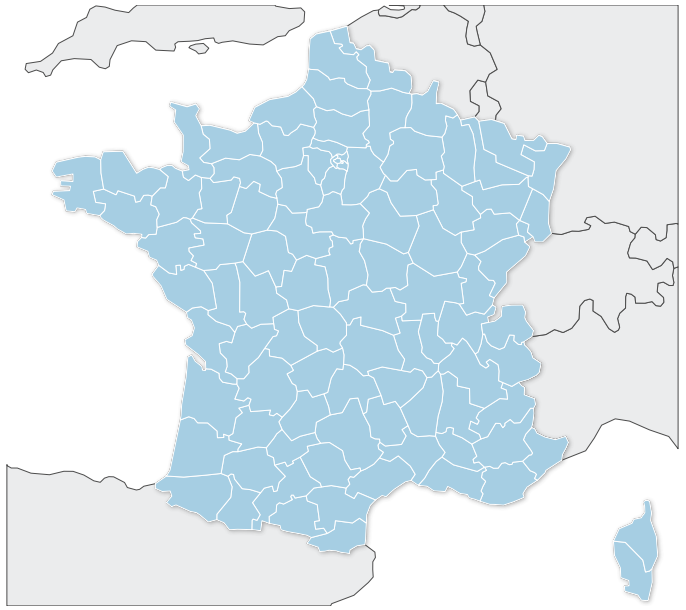
Ponctuelle



Linéaire

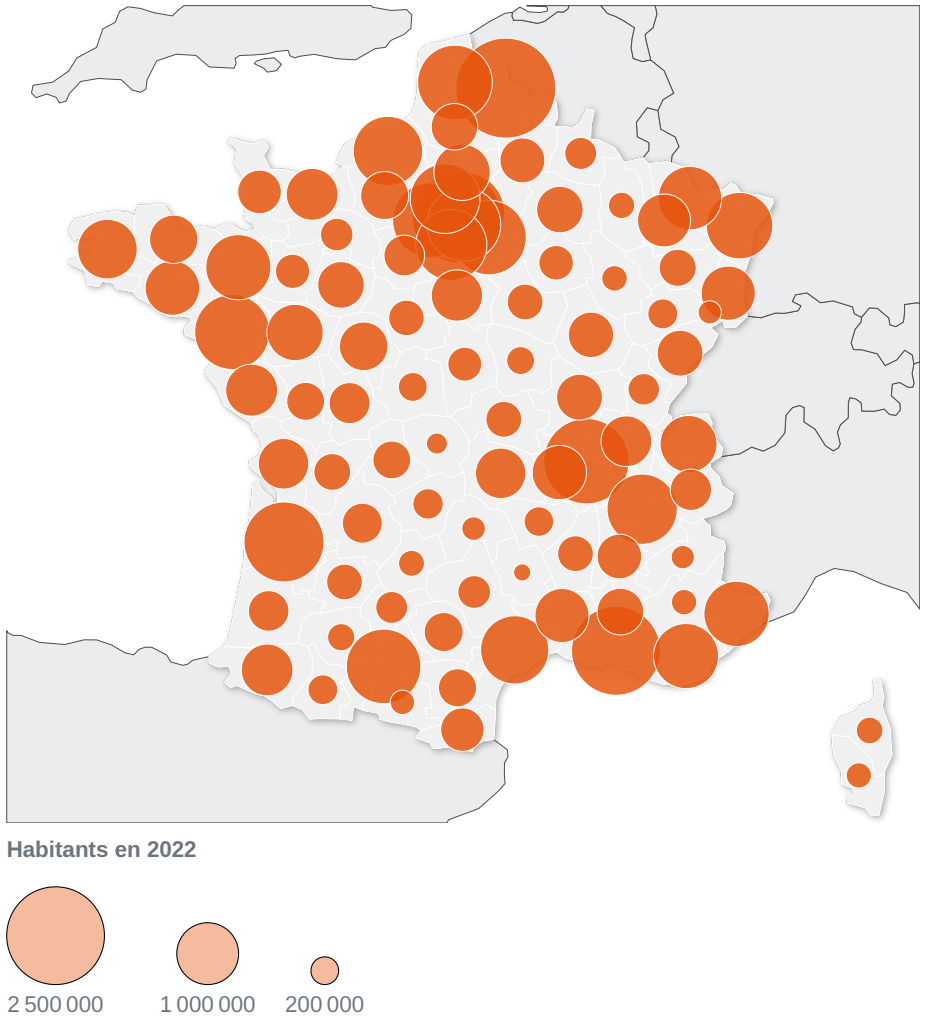


Zonale



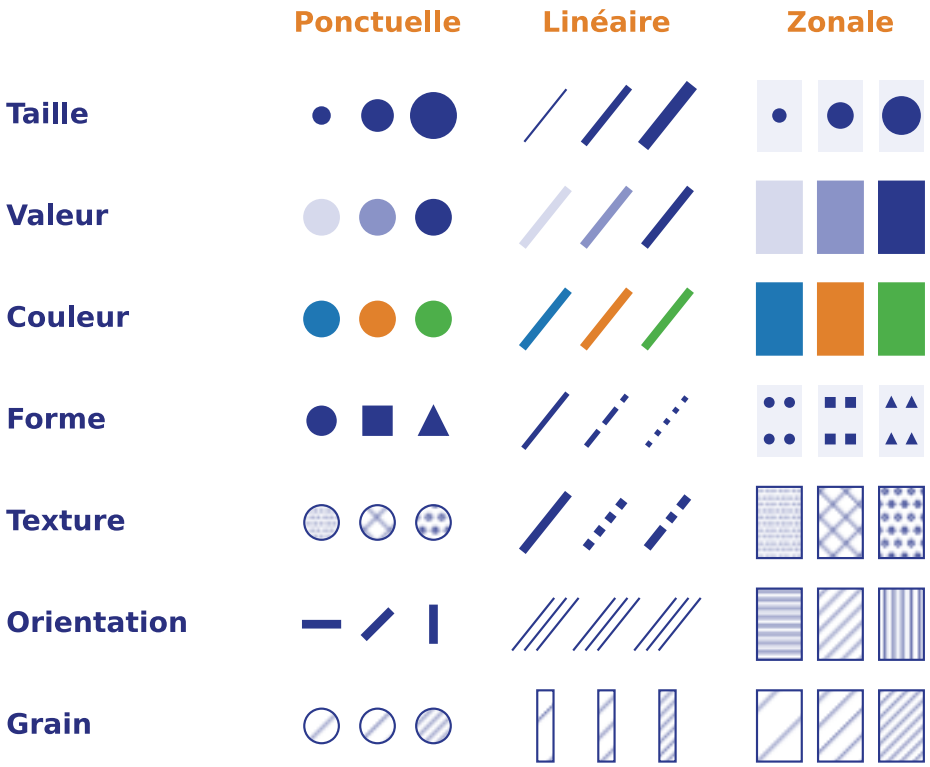
- L'**implantation** est la place du signe sur la carte. Un point par département, la ligne des limites de régions, la surface des départements
- Elle dépend de l'objet et de l'échelle. Une ville est un point sur une carte de France, une zone sur un plan de quartier

La figuration ne suit pas toujours l'implantation



- La population est une donnée **zonale**, rattachée à la surface du département
- On la **figure** pourtant par un point, un cercle posé au centre
- La figuration est la manière de dessiner l'information. Elle dépend de la variable visuelle choisie
- Un bassin versant (zone) se figure souvent par son cours d'eau (ligne)

Sept variables visuelles



Quatre variables tiennent à la perception de l'œil.

- La taille
- La valeur (du clair au foncé)
- La couleur (la teinte)
- La forme

Trois autres sont construites à partir de motifs.

- La texture
- L'orientation
- Le grain

Ce que chaque variable sait dire

Variable	Différence	Ordre	Proportionnalité	Longueur
Taille		✔	✔	Limitée par la place
Valeur		✔		5 à 8 paliers en zone, 4 en point ou ligne
Couleur	✔			7 à 10 teintes
Forme	✔			7 au plus
Texture	✔	avec la valeur		4 à 5
Orientation	✔			4
Grain		✔		3 à 4, en zone

- La **longueur** est le nombre de paliers que l'œil distingue sans revenir à la légende
- Une seule variable traduit la proportionnalité, la taille

Accorder la variable et la donnée

Différence	Qualitatif nominal	Couleur, forme, texture, orientation
Ordre	Qualitatif ordinal et quantitatif de taux	Valeur, gradation de couleurs, grain
Proportionnalité	Quantitatif de stock	La taille, seule

Une variable qui dit plus que la donnée invente une information. Une variable qui dit moins la perd.

La couleur a trois composantes

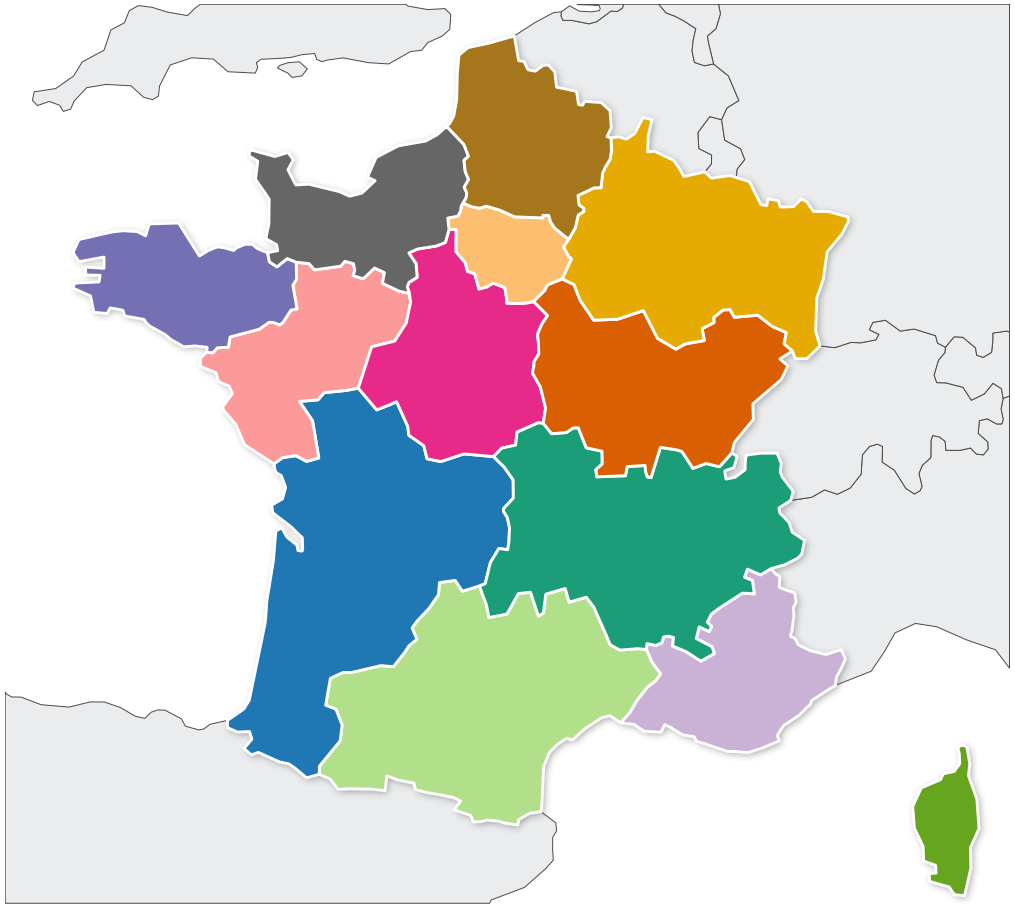


- La **teinte**, le nom de la couleur (bleu, orange, vert)
- La **valeur**, du clair au foncé
- La **saturation**, du gris à la couleur pure

En sémiologie, « la couleur » désigne la teinte. La valeur est une variable à part.

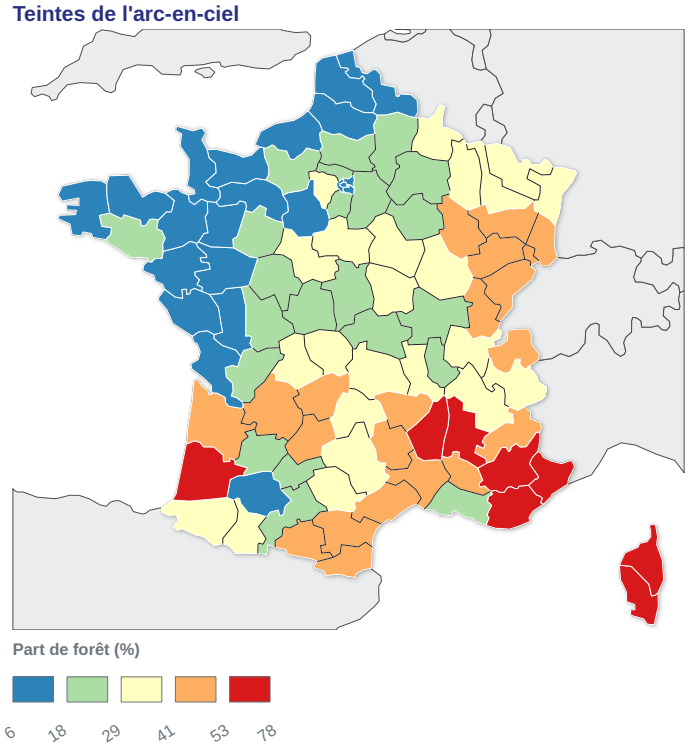
La couleur pour une différence

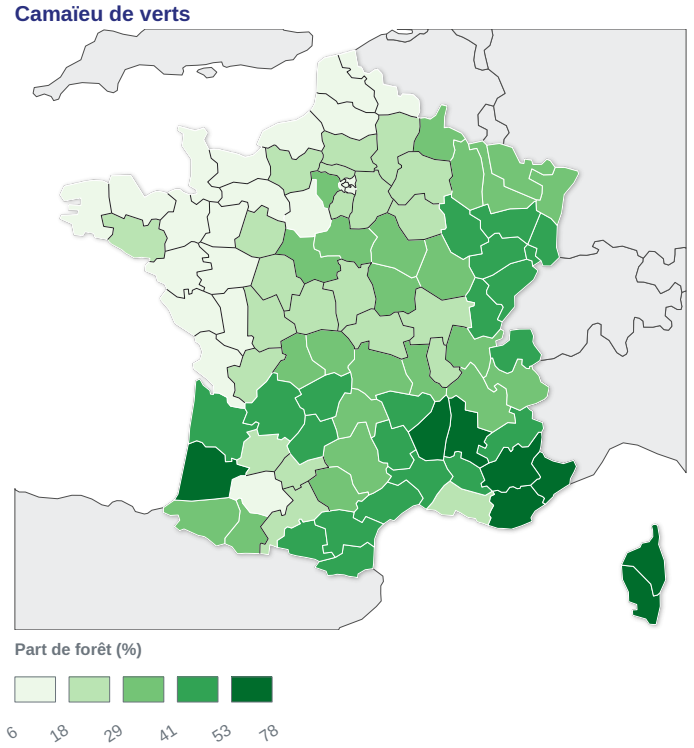
Les régions



- Les régions sont une donnée **nominale**. Aucune n'est « plus » qu'une autre
- Des teintes différentes, de valeur proche, ne créent pas de hiérarchie
- L'œil sépare facilement 7 à 10 teintes. Au-delà, les régions voisines se confondent
- En noir et blanc, ces teintes deviennent des gris semblables

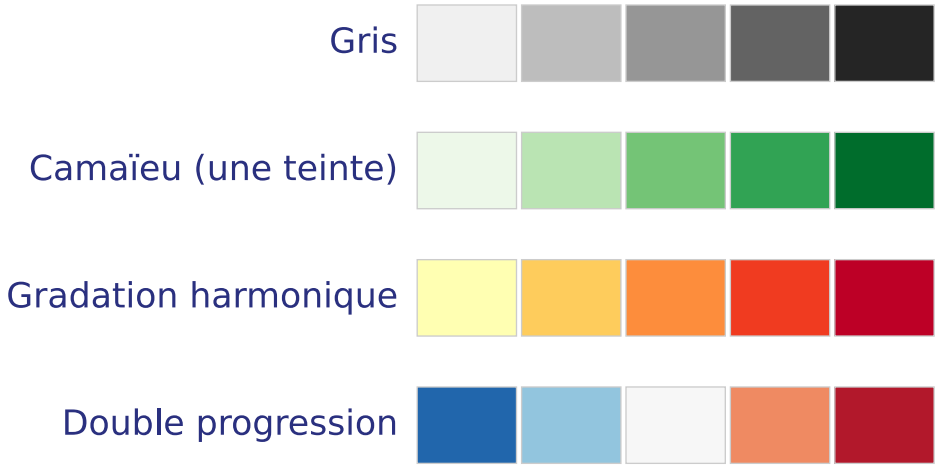
Pas d'arc-en-ciel pour un ordre





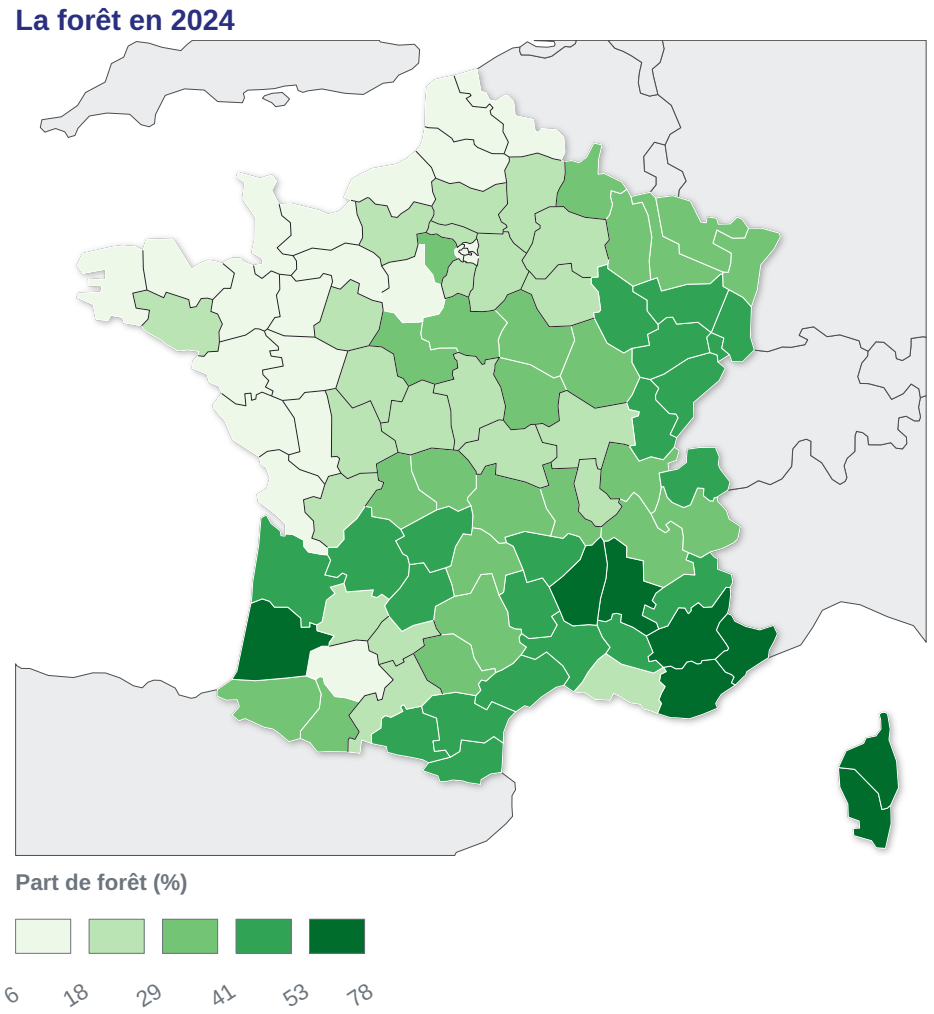
- Mêmes données, mêmes classes
- À gauche, le jaune ressort alors qu'il est au milieu de la série. Il faut la légende pour savoir si le bleu est fort ou faible
- À droite, plus c'est foncé, plus il y a de forêt. L'ordre se lit sans légende
- L'arc-en-ciel est aussi mal lu par environ 8 % des hommes (daltonisme)

La valeur traduit un ordre



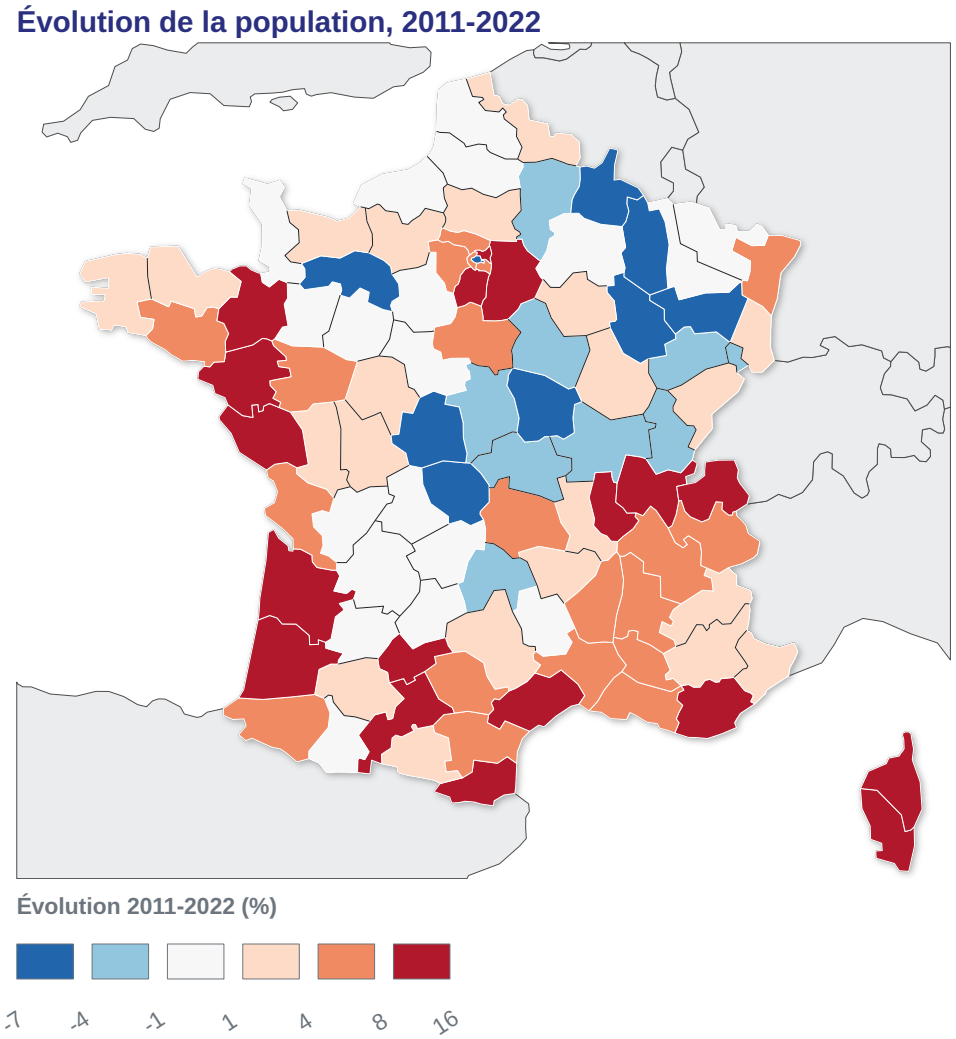
- La **valeur** est le rapport entre le noir et le blanc perçus sur une surface (Bertin)
- Plus c'est foncé, plus c'est fort. L'ordre se lit sans légende
- Elle sert aux taux et aux données ordinales
- 5 à 8 paliers en zone, 4 en point ou en ligne
- On peut l'associer à une teinte (camaïeu) ou passer du jaune au rouge en foncant (gradation harmonique)

Un taux en valeur, la part de forêt



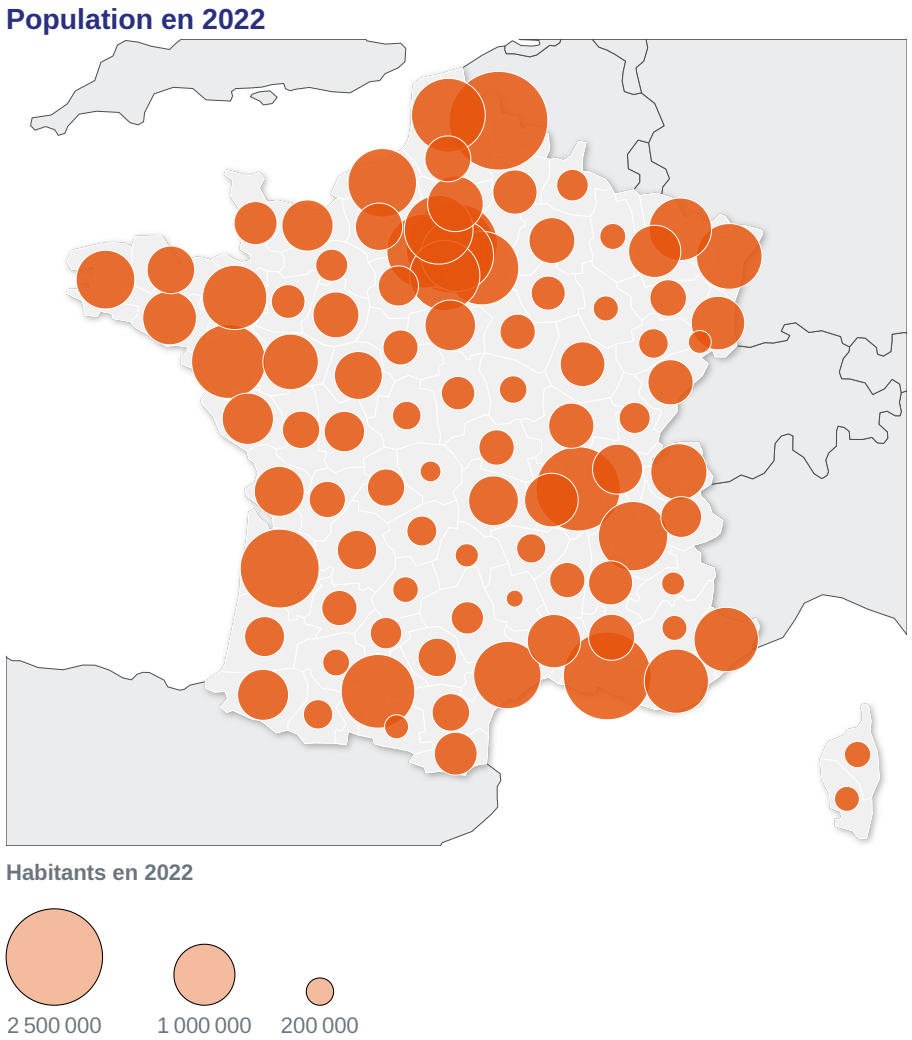
- La part de forêt est un taux, une surface boisée rapportée à celle du département
- Un camaïeu de verts, du clair (Manche, 6 %) au foncé (Corse-du-Sud, 77 %)
- On lit d'un coup d'œil les grands massifs (Landes de Gascogne, Vosges, Jura, Provence, Corse)
- Les plaines agricoles (Beauce, Champagne, Bretagne, Vendée) restent claires

↔ Un taux positif ou négatif, la double progression



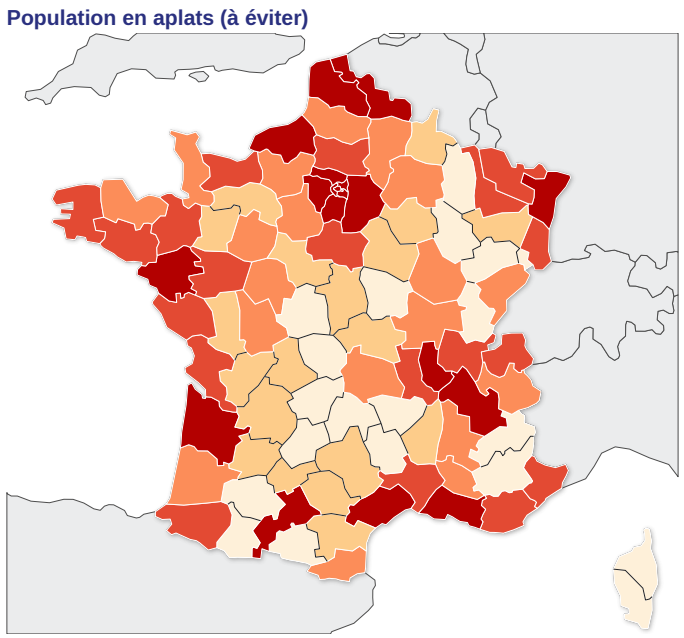
- Deux gammes de valeur partent d'une classe neutre, l'une vers le bleu (baisse), l'autre vers le rouge (hausse)
- La classe neutre est centrée sur 0 (de −1 à +1 %). Elle regroupe les 19 départements presque stables
- 18 départements perdent plus de 1 %, du Nord-Est au Massif central
- Les plus fortes hausses sont en Haute-Garonne (+15,6 %), dans l'Hérault et en Gironde

La taille, seule variable proportionnelle

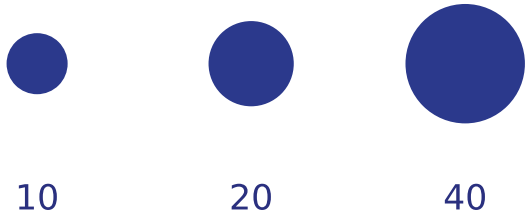


- La **surface** du cercle est proportionnelle à la valeur
- Le Nord (2 616 909 habitants) a un cercle 34 fois plus grand que la Lozère (76 503)
- Les cercles s'additionnent à l'œil, comme un stock
- La forme reste simple (cercle, carré). Pas d'effet de volume, qui fausse la lecture des surfaces

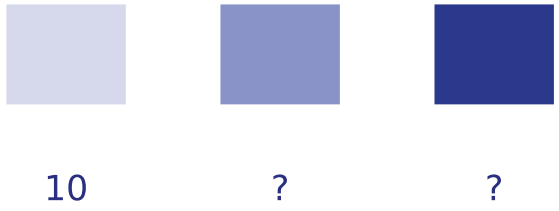
⚠ Un stock en valeur, l'erreur la plus fréquente



Taille, la quantité se lit



Valeur, seul l'ordre se lit



- En aplats, un grand département peu peuplé pèse plus à l'œil qu'un petit département très peuplé
- Paris (2 113 705 habitants) disparaît presque
- La valeur ne dit que l'ordre. Le lecteur ne peut pas retrouver la quantité
- Un stock se représente par la taille. Un taux par la valeur

Construire des cercles proportionnels

Surface du cercle = π × rayon²

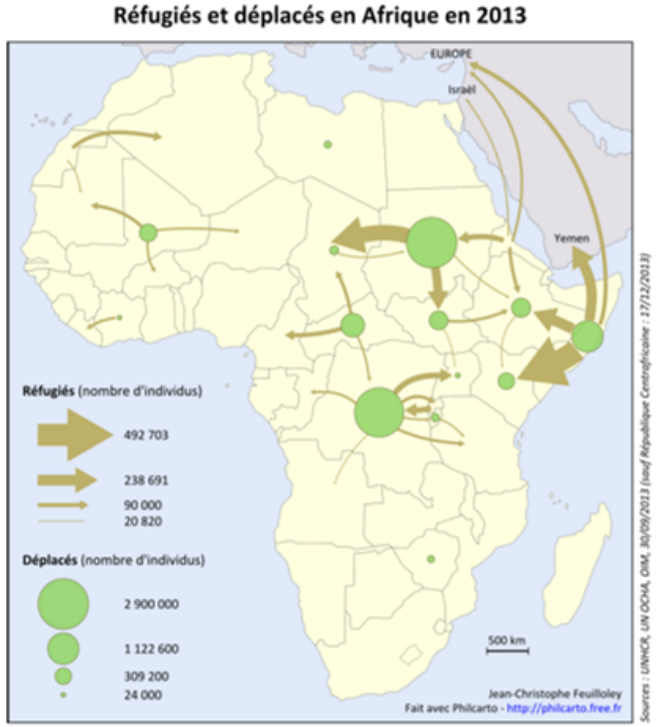
- π est le même pour tous les cercles. Le rayon suit donc la racine carrée de la valeur
- Rayon = k × √valeur, où k règle la taille de l'ensemble
- Nord et Lozère, √(2 616 909 ÷ 76 503) = 5,85. Le rayon du Nord vaut 5,8 fois celui de la Lozère
- Avec un rayon proportionnel à la valeur, le cercle du Nord serait 34 fois plus large et 1170 fois plus grand en surface

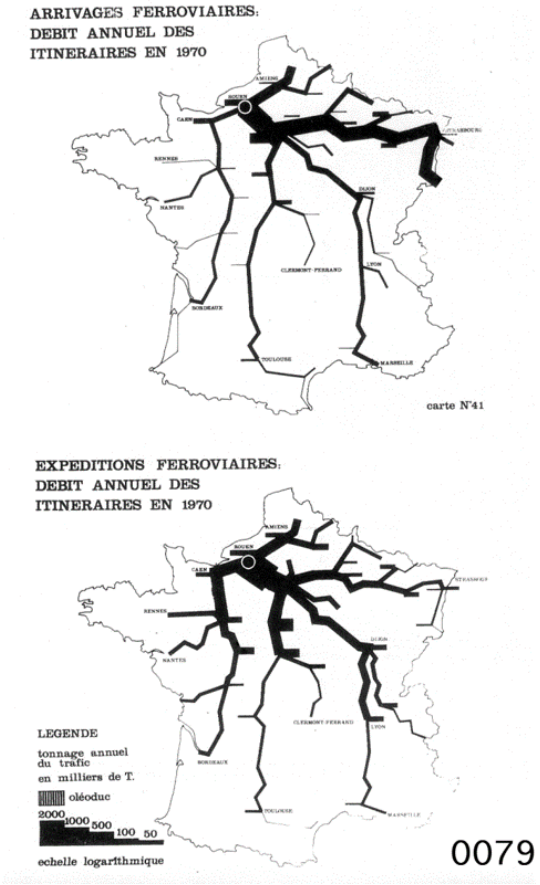
Valeur = (rayon ÷ k)²

Retrouver une valeur sur une carte.

1. Mesurer un cercle de la légende (un rayon de 25 mm pour 1 000)
2. En déduire k = 25 ÷ √1 000 = 0,79
3. Un cercle de 10 mm de rayon vaut (10 ÷ 0,79)² = 160
4. Vérifier k sur un second cercle de la légende

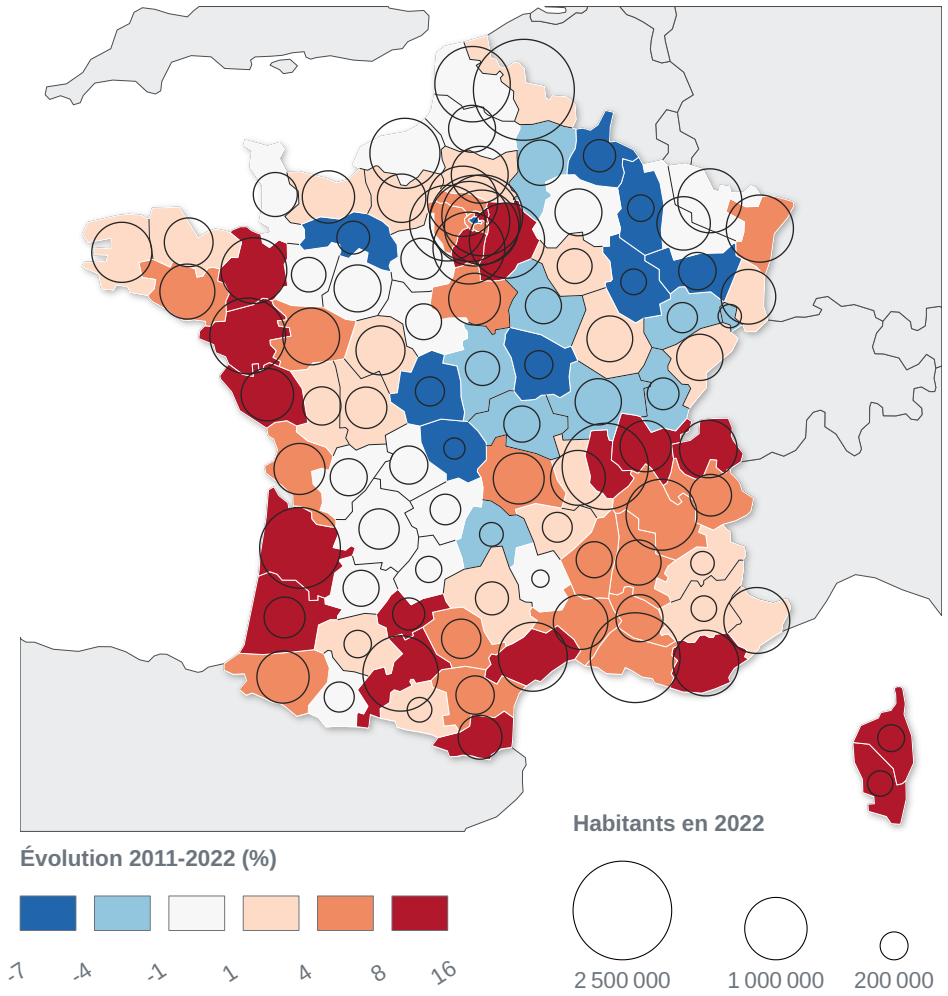
La taille dans les cartes





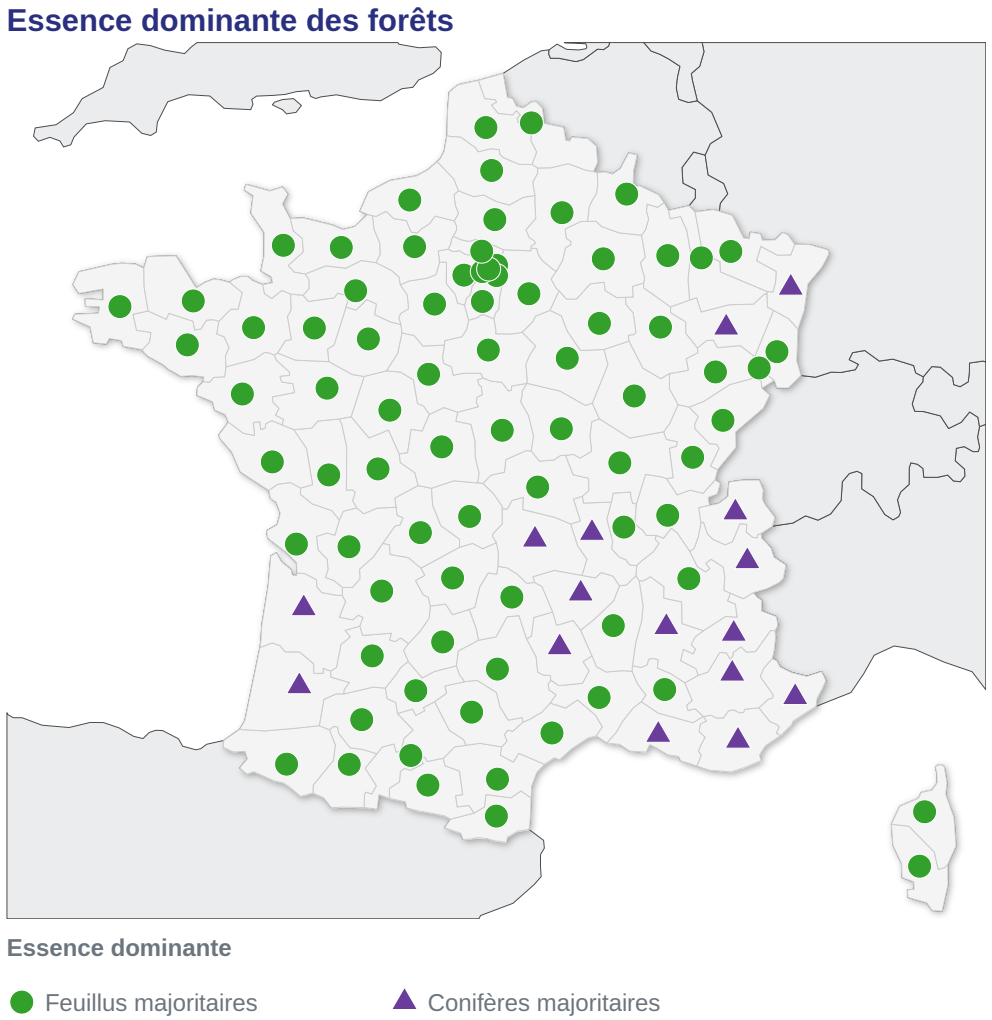
- Cercles et flèches proportionnels pour des réfugiés et des déplacés (stocks et flux)
- Lignes d'épaisseur proportionnelle au trafic ferroviaire (Minard). La taille s'applique aussi aux lignes

Deux variables sur une carte



- La valeur pour le taux (l'évolution), la taille pour le stock (la population)
- Les cercles sont vides pour laisser voir l'aplat
- La carte répond à deux questions. Où la population augmente-t-elle ? Combien de personnes sont concernées ?
- Au-delà de deux variables, la carte devient difficile à lire

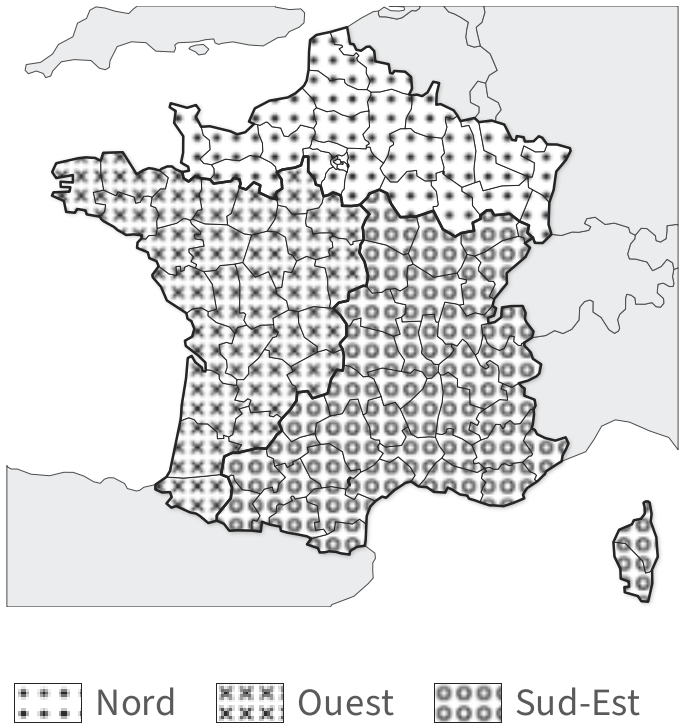
La forme pour une différence



- Variation du contour d'un signe, géométrique ou pictogramme
- Elle traduit une donnée nominale. 7 formes au plus
- Ici doublée par la couleur, pour que la différence se voie de loin
- Les pictogrammes se reconnaissent sans légende, mais se lisent mal en petit
- En petit, préférer des formes de hauteur et de largeur différentes (cercle, trait, barre)

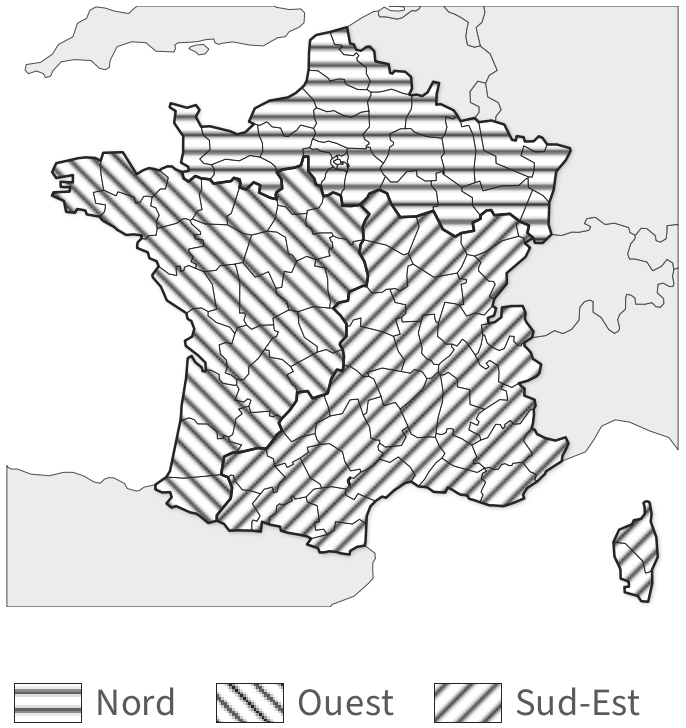
La texture et l'orientation

Texture



Nord Ouest Sud-Est

Orientation

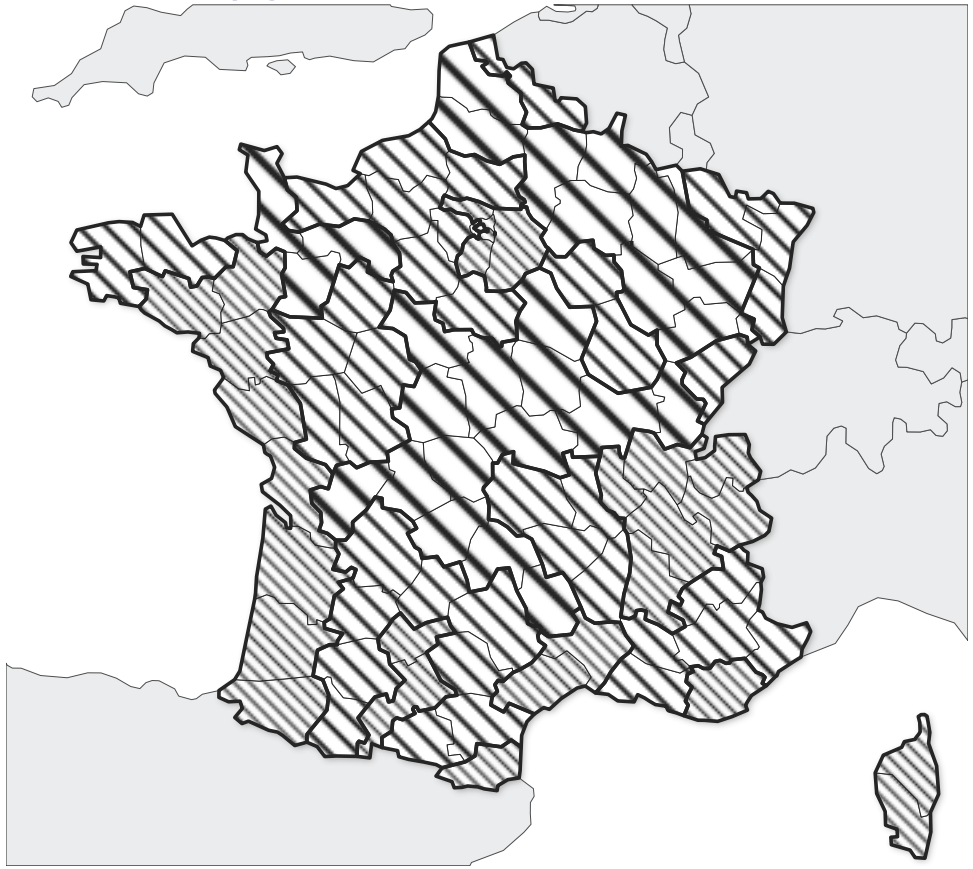


Nord Ouest Sud-Est

- Trois grands ensembles de régions, une donnée nominale
- **Texture**, répétition d'un motif (points, croix, ronds). Elle traduit une différence, 4 à 5 motifs
- **Orientation**, angle des hachures. Différence, 4 angles au plus. Éviter les traits verticaux qui vibrent
- Ce sont les seules variables pour du nominal en noir et blanc

Le grain

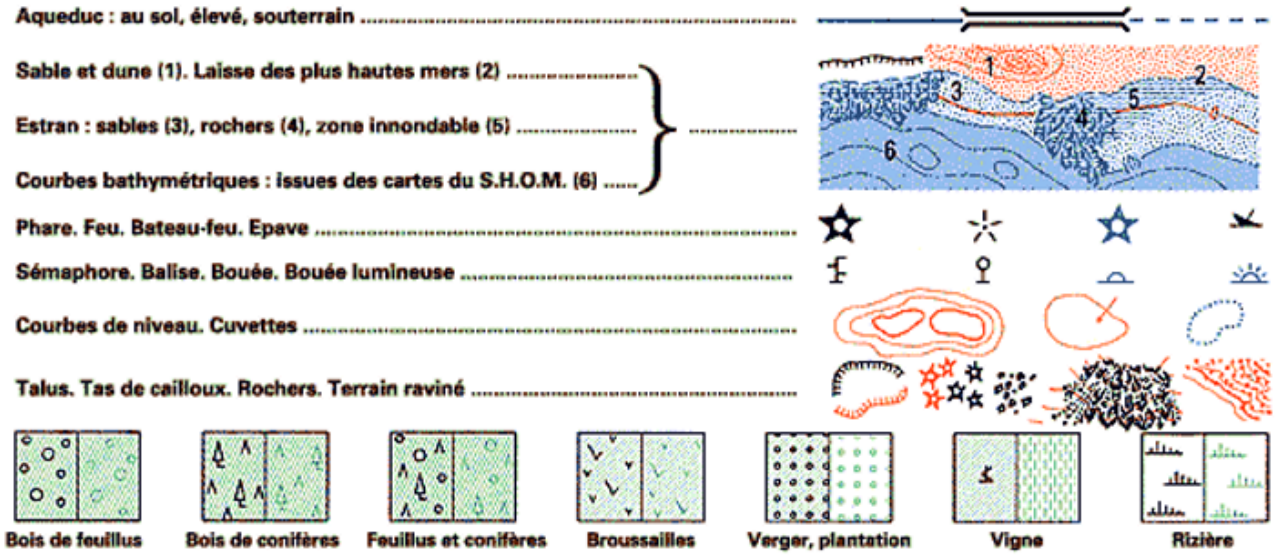
Évolution de la population, 2011-2022



Baisse 0 à 6 % Plus de 6 %

- Le **grain** est la taille du motif, à rapport de noir et de blanc constant
- Du gros grain (baisse) au grain fin (forte hausse), l'œil perçoit un ordre
- 3 à 4 paliers, en implantation zonale
- En couleur ou en gris, la valeur est plus lisible. Le grain sert surtout en noir et blanc

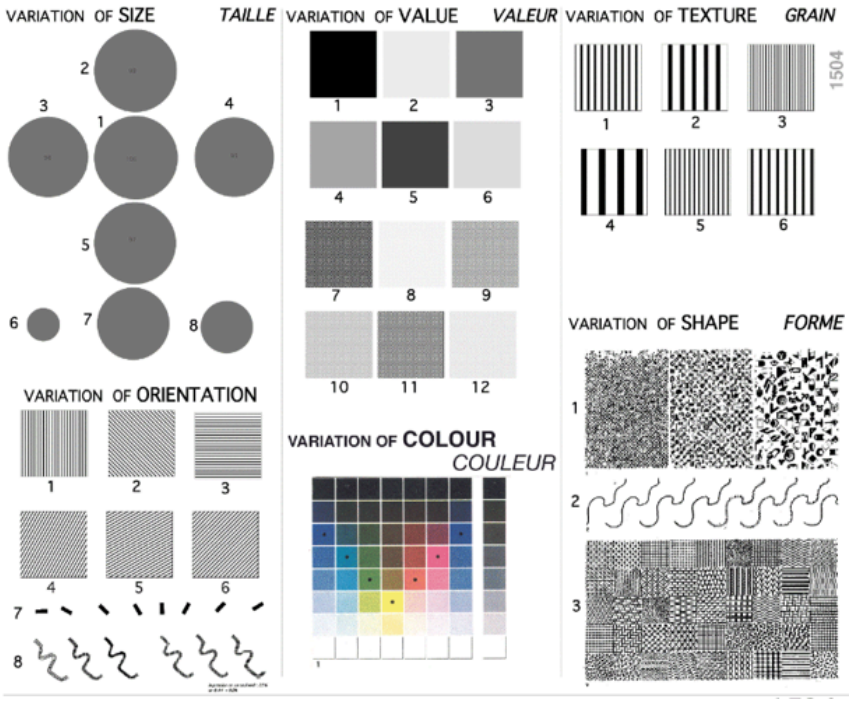
Des textures sur une carte imprimée



- Les cartes marines et topographiques combinent texture, forme et couleur
- Avant la couleur bon marché, la texture était le seul moyen de séparer des catégories
- Elle reste utile pour une carte imprimée en noir et blanc, ou pour superposer une catégorie à un aplat de couleur

De la donnée à la variable visuelle

Donnée	Ce qu'elle dit	Variable	Exemple du cours
Qualitative nominale	Différence	Couleur, forme, texture, orientation	Régions, essence dominante
Qualitative ordinale	Ordre	Valeur, grain, taille	Classes de communes
Quantitative, taux	Ordre (après discrétisation)	Valeur, gradation de couleurs	Part de forêt, évolution
Quantitative, stock	Proportionnalité	Taille	Population



Bertin, 1967

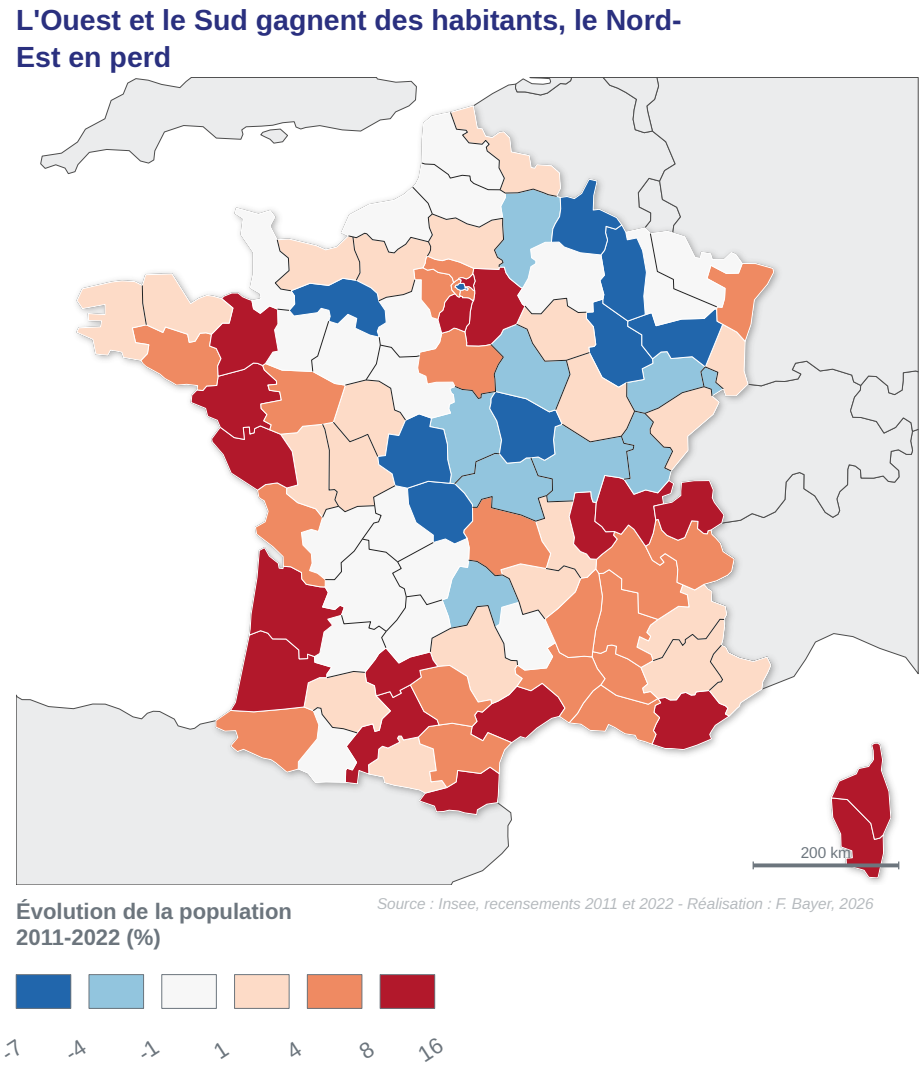
4 - La mise en page

Une carte qui se lit sans son auteur

- Les éléments obligatoires
- Titre, légende, échelle
- Ce qui est facultatif
- Organiser la page autour de la carte



Les éléments obligatoires



1. Un **titre** qui donne le message
2. Une **légende** avec un titre précis et l'unité
3. Une **échelle**
4. La **source** et la date des données
5. L'**auteur** et la date de réalisation

Le reste (cadre, flèche du nord, logo) est facultatif.

Le principe du moindre effort

La mise en page sert le lecteur, pas le cartographe.

- Le message se lit avant le détail
- La carte occupe la place principale. Les autres éléments s'organisent autour d'elle
- La page est aérée, sans vide inutile
- La carte se suffit à elle-même, sans le texte qui l'accompagne
- Maîtriser un SIG ne fait pas une bonne mise en page. C'est un outil

H Le titre porte le message

Titre-étiquette	« Évolution de la population 2011-2022 » Il dit le sujet, pas ce qu'il faut retenir
Titre-message	« L'Ouest et le Sud gagnent des habitants, le Nord-Est en perd » Il donne la lecture attendue

- En haut, centré ou à gauche, sur deux lignes au plus
- Pas de sigle ni de formule. Pas de cadre ni de soulignement
- Les majuscules sont agressives. Elles se réservent à un message d'alerte
- Le titre de légende porte la précision technique

La légende décrit exactement les données



- Son titre est plus précis que celui de la carte. Il donne l'indicateur, l'unité et la date
- Inutile d'écrire « Légende »
- Elle est hiérarchisée et suit l'ordre de lecture (du stock au taux, du général au détail)
- Pour un taux, les classes sont arrondies. Le minimum et le maximum réels sont visibles
- Pour des cercles, 3 ou 4 cercles témoins (le maximum, une ou deux valeurs intermédiaires)

L'échelle

Échelle = distance sur la carte ÷ distance réelle

- Au 1/25 000, 1 cm sur la carte représente 250 m
- Plus le dénominateur est grand, plus la surface représentée est grande. Le 1/1 000 000 est une **petite** échelle
- On préfère l'échelle graphique (une barre de 200 km). Elle reste juste après une réduction ou un agrandissement
- Une barre simple, avec un chiffre rond

Source, auteur, date

Source

L'origine des données et leur date (Insee, recensements 2011 et 2022)

Discrète, souvent en italique

Elle permet de juger la fiabilité

Auteur

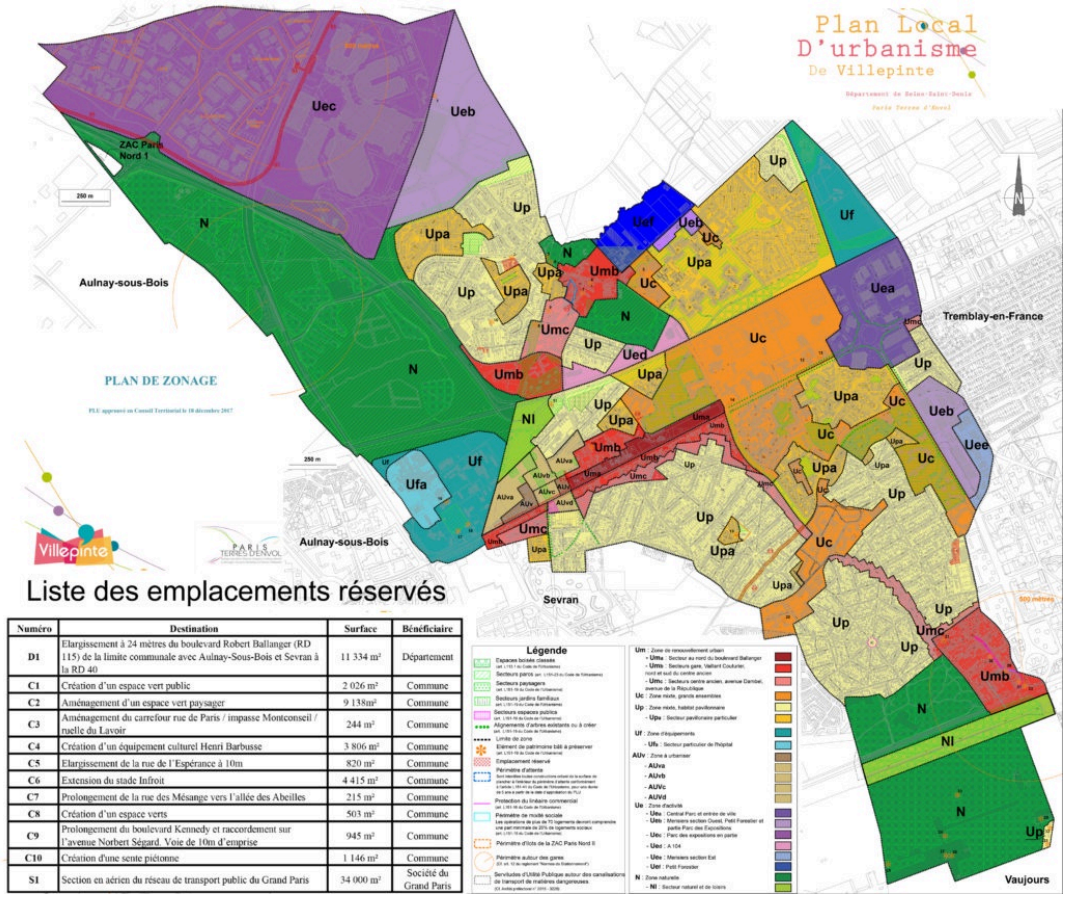
La ou les personnes qui ont fait la carte, à défaut l'organisme

Date

Celle de la réalisation

Si les données sont plus anciennes, leur date figure aussi (souvent dans le titre)

Ce qui est facultatif



Numéro	Destination	Surface	Bénéficiaire
D1	Elargissement à 24 mètres du boulevard Robert Ballanger (RD 115) de la limite communale avec Aulnay-Sous-Bois et Sevran à la RD 40	11 334 m²	Département
C1	Création d'un espace vert public	2 026 m²	Commune
C2	Aménagement d'un espace vert paysager	9 138m²	Commune
C3	Aménagement du carrefour rue de Paris / impasse Montconseil / ruelle du Lavoir	244 m²	Commune
C4	Création d'un équipement culturel Henri Barbusse	3 806 m²	Commune
C5	Elargissement de la rue de l'Espérance à 10m	820 m²	Commune
C6	Extension du stade Infroit	4 415 m²	Commune
C7	Prolongement de la rue des Mésange vers l'allée des Abeilles	215 m²	Commune
C8	Création d'un espace verts	503 m²	Commune
C9	Prolongement du boulevard Kennedy et raccordement sur l'avenue Norbert Ségard. Voie de 10m d'emprise	945 m²	Commune
C10	Création d'une sente piétonne	1 146 m²	Commune
S1	Section en aérien du réseau de transport public du Grand Paris	34 000 m²	Société du Grand Paris

- La **flèche du nord** est inutile si le nord est en haut. Elle sert quand la carte est tournée, comme ce plan d'urbanisme
- Le **cadre** sépare la carte d'un texte. Un seul suffit, autour de l'ensemble
- Le **cartouche** montre un territoire éloigné (Corse, outre-mer) ou un zoom (Paris et la petite couronne)

Organiser la page autour de la carte

La mise en page se construit à partir de la carte, pas de la place disponible sur la feuille.

1. Poser la carte
2. Tracer un cadre virtuel autour d'elle
3. Ajouter le titre, la légende, l'échelle et la source dans ce cadre, qui s'agrandit au fur et à mesure
4. Aligner les éléments sur ses bords
5. Ne pas étirer les éléments pour remplir la page

Conclusion

Ce qu'il faut retenir

- Les règles
- Les erreurs à éviter
- La suite



Les règles de la sémiologie graphique

Le message	Partir du message, du public et du support Les données viennent ensuite
Les données	Qualitative (nominale, ordinale) ou quantitative (stock, taux) Deux tests, la moyenne et la somme
Les variables	Différence (couleur, forme, texture, orientation), ordre (valeur, grain), proportionnalité (taille)
La mise en page	Titre-message, légende précise, échelle, source, auteur et date

Les erreurs à éviter

- Un stock en aplats de couleur
- Un arc-en-ciel pour une donnée ordonnée
- Une double progression pour une série sans valeur pivot
- Des cercles dont le rayon suit la valeur (c'est la surface qui doit la suivre)
- Une légende sans unité ni date
- Une carte en couleur imprimée en noir et blanc sans y avoir pensé

La suite, la discrétisation

Une valeur ne transmet qu'un ordre, sur 5 à 8 paliers. Un taux continu doit donc être découpé en classes.

- Combien de classes ?
- Où placer les limites ?
- Comment comparer deux cartes ?

Ces choix changent le message, comme l'a montré la carte des espaces consommés. Ils font l'objet du cours suivant.

Bibliographie

Bertin, J. (1967). *Sémiologie graphique. Les diagrammes, les réseaux, les cartes.* Gauthier-Villars, Paris.

Flannery, J. J. (1971). The relative effectiveness of some common graduated point symbols in the presentation of quantitative data. *The Canadian Cartographer*, 8(2), 96-109.

Monmonier, M. (1991). *How to Lie with Maps.* University of Chicago Press, Chicago.

Harrower, M., Brewer, C. A. (2003). ColorBrewer.org: an online tool for selecting colour schemes for maps. *The Cartographic Journal*, 40(1), 27-37.

Zanin, C., Trémélo, M.-L. (2003). *Savoir faire une carte. Aide à la conception et à la réalisation d'une carte thématique univariée.* Belin, Paris.

Lambert, N., Zanin, C. (2016). *Manuel de cartographie. Principes, méthodes, applications.* Armand Colin, Paris.

Béguin, M., Pumain, D. (2017). *La représentation des données géographiques. Statistique et cartographie*, 4e éd. Armand Colin, Paris.

TD - Une carte de la forêt

Sémiologie et mise en page

- Les données
- La commande
- Ce qu'il faut rendre



Objectifs du TD

- Reconnaître le type de chaque donnée (stock, taux)
- Choisir les variables visuelles adaptées
- Combiner deux variables sur une même carte
- Mettre en page une carte destinée à un rapport imprimé

Données du TD

Forêt par département en 2024 (IGN), France métropolitaine.

Colonne	Contenu
Surface	Surface du département (ha)
Surface foret	Surface des forêts (ha)
feuillus, conifères, mixtes	Surface par essence (ha)
sans couvert	Forêt sans couvert (ha)
p_feuillus, p_conifere	Part des feuillus et des conifères dans la forêt (%)
Taux boisement	Part de forêt dans le département (%)

Fichier DEP_FORET_3857.geojson, en EPSG:3857.

Consigne

Un groupe de travail du ministère réunit des professionnels de la forêt. Vous préparez une carte pour son rapport, imprimé, sur l'état des forêts en France métropolitaine.

Contenu	Montrer sur une même carte la surface des forêts et la part des feuillus dans chaque département
Outils	Magrit, QGIS ou un autre logiciel, au choix
Classes	Méthode de Jenks en 5 classes, en attendant le cours sur la discrétisation

Rendu

- La carte mise en page, avec tous les éléments obligatoires
- Le type de chaque donnée utilisée
- La justification des variables visuelles retenues
- Une version lisible en noir et blanc, ou la raison pour laquelle elle n'est pas nécessaire